

Projeto de Otimização

Problema de Escalonamento de Atividades Acadêmicas

Disciplina: SME 0110 - Programação Matemática

1 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo aprofundar o conhecimento em **otimização inteira**, aplicando os conceitos teóricos na modelagem e solução do **Problema de Escalonamento de Atividades** (ou *Timetabling*) em um contexto prático da rotina universitária.

Cada grupo deverá selecionar uma aplicação real de agendamento, desenvolver o modelo matemático, resolvê-lo usando um *solver* comercial (Gurobi) e outro livre (SCIP) e, adicionalmente, implementar um método de solução alternativo (heurística ou meta-heurística).

2 Grupos

- O trabalho será feito em grupos de 4 ou 5 pessoas.
- No e-disciplinas será incluído um tópico para que os grupos sejam escolhidos (inicialmente 20 grupos).
- Caso alguém não escolha seu grupo até o final do prazo, a escolha será feita pelo professor.

3 Estrutura do Projeto

O trabalho será composto de duas implementações (em **Python 3** ou C/C++), um relatório técnico descrevendo o problema, a modelagem, as soluções obtidas e as análises, além de duas apresentações durante o semestre. Os códigos, os dados das instâncias de teste e o relatório em PDF devem ser enviados pelo e-disciplinas em um único arquivo compactado (.zip, .rar ou .tar.gz). Apenas o último arquivo enviado será considerado.

3.1 Modelagem e Solução Exata

- **Seleção do Problema:** Cada grupo deve escolher um cenário de escalonamento distinto. Exemplos:
 - **Grade Horária Semestral:** Alocação de disciplinas em horários e salas, evitando conflitos para alunos e professores.

- **Calendário de Provas:** Organização de exames para minimizar o número de avaliações consecutivas para um mesmo aluno.
- **Escala de Monitoria:** Alocação de monitores em horários de atendimento, respeitando suas grades horárias e limites de carga horária.
- **Reserva de Laboratórios:** Gestão de uso de laboratórios de informática por grupos de pesquisa e aulas práticas.
- **Modelagem Matemática:** O grupo deve apresentar o modelo completo, incluindo:
 - Definição dos conjuntos (atividades, horários, salas/recursos).
 - Variáveis de decisão (binárias, inteiras e contínuas conforme a necessidade do problema).
 - Função objetivo (ex: minimizar janelas vagas, minimizar trocas de sala ou maximizar preferências).
 - Restrições de integridade (ex: uma sala não pode ter duas aulas simultâneas).

Formulação Genérica de Escalonamento Base

Conjuntos e Índices:

- $A = \{1, \dots, n\}$ o conjunto de **atividades**;
- $T = \{1, \dots, m\}$ o conjunto de **intervalos de tempo**;
- $S = \{1, \dots, k\}$ o conjunto de **salas ou recursos**;
- x_{ats} variável binária que vale 1 se a atividade a ocorre no tempo t na sala s .

Parâmetros:

- C_{ats} custo de escalonar a tarefa a no tempo t na sala s .

Variáveis de decisão:

- x_{ats} variável binária que vale 1 se a atividade a ocorre no tempo t na sala s .

O modelo básico busca:

$$\min \sum_{a \in A} \sum_{t \in T} \sum_{s \in S} C_{ats} x_{ats}$$

sujeito a:

$$\sum_{t \in T} \sum_{s \in S} x_{ats} = 1, \quad \forall a \in A \text{ (Cada atividade ocorre uma vez)}$$

$$\sum_{a \in A} x_{ats} \leq 1, \quad \forall t \in T, \forall s \in S \text{ (Sem conflito de sala)}$$

$$x_{ats} \in \{0, 1\}, \quad \forall a \in A, \forall t \in T, \forall s \in S$$

3.2 Desenvolvimento de um Método de Solução Alternativo

- **Escolha do Método:** Implementar uma heurística (ex: algoritmo guloso por prioridade de disciplina) ou meta-heurística (ex: Algoritmos Genéticos, Simulated Annealing) para resolver o problema de forma eficiente em instâncias maiores.
- **Implementação e Análise:** Executar o método proposto, analisar a qualidade das soluções obtidas e comparar com a solução ótima, discutindo diferenças e tempo computacional.

4 Estrutura do Relatório Final

O relatório final deverá ser estruturado nas seguintes seções, seguindo rigorosamente a ordem e os requisitos descritos abaixo:

1. **Introdução:** Apresente o problema de forma clara, contextualizando sua aplicação prática e relevância. A introdução deve ser fundamentada em uma breve revisão da literatura, com referências a trabalhos correlatos e aplicações similares no formato ABNT ou IEEE.
2. **Modelagem Matemática:** Detalhe a formulação matemática proposta para o problema. Defina formalmente os conjuntos, parâmetros e as variáveis de decisão. Explique o propósito e a lógica por trás da função objetivo e de cada uma das restrições do modelo.
3. **Solução via *Solvers* de Otimização:** Descreva a implementação computacional do modelo. Apresente e analise os resultados obtidos com os *solvers* (um comercial e um gratuito), incluindo as seguintes métricas:
 - Status da solução (ótima, factível, infactível).
 - Valor da função objetivo.
 - Tempo de processamento.
 - *Gap* de otimalidade (diferença percentual entre a melhor solução inteira e o *bound* do problema relaxado).

Realize uma análise comparativa, discutindo as diferenças de desempenho e de solução entre os *solvers*.

4. **Método de Solução Alternativo:** Apresente um método de solução alternativo (por exemplo, uma heurística ou meta-heurística), justificando a escolha com base em referencial teórico. Descreva sua implementação e os resultados obtidos. Compare-os com a abordagem via *solvers*, realizando uma análise crítica sobre as diferenças, vantagens e a aplicabilidade de cada método.
5. **Conclusão:** Sintetizar as principais conclusões do trabalho. Discuta como a aplicação desenvolvida pode beneficiar a comunidade e aponte direções para trabalhos futuros (por exemplo, novas restrições, abordagens híbridas). Por fim, apresente uma reflexão sobre os aprendizados e os desafios encontrados ao longo do desenvolvimento do projeto.

Avaliação

O trabalho vale **10 pontos**, distribuídos da seguinte forma:

- **Modelagem Matemática (NM):** 3 pontos.
- **Implementação (NI):** 4 pontos (2 ponto *solver*, 2 pontos método alternativo).
- **Relatório (NR):** 3 pontos.
- **Apresentação (NA):** 1 ponto, nota individual.
- **Autoavaliação e Avaliação de Pares (NAAP):** 1 ponto, nota individual.

A nota final será:

$$NT = (NM + NI + NR) \cdot \min\{NA, NAAP\}$$

Atenção: Trabalhos iguais ou muito semelhantes entre grupos diferentes receberão nota zero.